

Manual Específico de Serviços

Código do MB	MSRF0147 – R 4.0
Modelo dos produtos	BRE57AB, BRE57AK, BRE58AB, BRE58AK, BRE59AB, BRE59AK
Categoria do produto	Refrigerador
Marcas do produto	Brastemp



A nova linha de Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free (BRE57; BRE58 e BRE59) possui refrigerador em cima e freezer embaixo, deixando os alimentos mais utilizados sempre à mão do consumidor. O modelo BRE59 conta com o compartimento Freeze Control Advanced, com controle de temperatura independente para programar diferentes funções de acordo com a sua necessidade: carnes conservadas por até 10 dias sem congelar (respeitado a data de validade da embalagem), cerveja extragelada a -4 °C e frios e laticínios nas condições ideais.

Diferenciais:

- Turbo Ice + Twist Ice Advanced
- Espaço Adapt + Compartimento de latas e Long Necks
- Cooling Control
- Compartimento para vinhos (somente BRE58/BRE59)
- Freeze Control Advanced (somente BRE59)



Consul

KitchenAid

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
AUTORIZADA

Todos os direitos reservados:
Whirlpool Latin America

1

Manual Específico de Serviços

Sumário

1. Especificações.....	4
1.1. Identificação do Produto.....	4
1.2. Características Técnicas	5
1.3. Garantia.....	7
1.4. Características gerais.....	8
2. Instalação	10
2.1 Antes de ligar.....	10
2.2 Local	11
2.3 Nivelamento	12
3. Usando o produto	12
3.1 Como Operar os Controles de Temperatura.....	12
3.2 Funções do Pannel de Controle.....	13
3.3 Componentes do Produto	17
3.4 Solução de pequenos problemas	20
4. Rotina de Teste Inicial (Automático).....	21
4.1 Rotina de Teste inicial BRE57/BRE58	21
4.1 Rotina de Teste inicial BRE59	22
5. Diagnóstico.....	24
5.1 Teste da interface.....	24
5.2 Rotina de Pré Autoteste	25
5.3 Rotina de Auto Teste.....	28
5 Diagnóstico dos componentes	34
5.1 Ferramentas e equipamentos	34
5.2 Tensão de alimentação	34
5.3 Sensores de Temperatura	34
5.4 Damper.....	35

Manual Específico de Serviços

5.6 Motor Ventilador do Evaporador.....	38
5.7 Resistência de Degelo	39
5.8 Termofusível.....	40
5.9 Compressor	41
5.10 Lâmpada LED	42
5.11 Interruptor.....	42
6. Desmontagem	43
6.1 Portas, Interface e Rodapé.....	44
6.2 Desmontagem do MultiFlow, Freezer Expert Control, Damper e Interruptor	49
6.3 Desmontagem do Compartimento Freezer	57
6.4 Compressor e Unidade Selada	60
7. Segurança	61
8. Diagrama elétrico	62
8.1 Diagrama de Bloco	62
8.2 Diagrama Elétrico	Erro! Indicador não definido.

Manual Específico de Serviços

1. Especificações

1.1. Identificação do Produto

Marca	Linha	Características	Capacidade	Versão	Cor	Tensão	Mercado
1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
B	R	E	57; 58; 59	A	B;N;E	B	NA

1º Dígito	<u>Marca</u>	B	Brastemp
2º Dígito	<u>Linha</u>	R	Refrigerador por compressão
3º Dígito	<u>Características</u>	E	2 portas, congelador inferior, degelo automático (Frost Free) e controle eletrônico na porta
4º Dígito	<u>Capacidade</u>	57	480 Litros
		58	515 Litros
		59	509 litros
5º Dígito	<u>Versão</u>	A	Primeira Versão
6º Dígito	<u>Cor</u>	B	Branco
		K	Evox
		E	Preto
7º Dígito	<u>Tensão</u>	A	127V / 60Hz
		B	220V / 60Hz
8º Dígito	<u>Mercado</u>	NA	Nacional

Manual Específico de Serviços

Atenção

A SUA SEGURANÇA E A DE TERCEIROS É MUITO IMPORTANTE.

Este manual e o seu produto tem muitas mensagens de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras significam:

⚠ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

⚠ ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

1.2. Características Técnicas

1.2.1. Especificações Gerais

Tabela 1 Especificações gerais

Modelos	BRE57	BRE58	BRE59
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)
<i>Altura</i>	1840	1940	1940
<i>Largura</i>	725	725	725
<i>Profundidade</i>	701	701	701
<i>Profundidade com a porta aberta a 90°</i>	1331	1331	1331
<i>Largura com a porta aberta a 115°</i>	1023	1023	1023

Capacidade Bruta	(litros)	(litros)	(litros)
<i>Total</i>	480	515	509
<i>Compartimento refrigerador</i>	316	351	345
<i>Compartimento freezer</i>	164	164	164

Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)	(litros)
<i>Total</i>	443	478	460
<i>Compartimento refrigerador</i>	308	343	325
<i>Interior do compartimento freeze control advanced</i>	-	-	24
<i>Compartimento freezer</i>	135	135	135
<i>Interior do compartimento freezer</i>	125	125	125
<i>Porta do compartimento freezer</i>	10	10	10

Manual Específico de Serviços

Capacidade de congelamento (em até 24 h) kg	6	6	6
---	---	---	---

Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)	(kg)
Prateleira de vidro (cada)	35	35	35
Prateleira de vidro extra (meia prateleira)	15	15	15
Tampa da gaveta de legumes	35	35	35
Gaveta de legumes	9	9	9
Gaveta de frutas	1,5	1,5	1,5
Gaveta latas e long necks	1,5	1,5	1,5
Gaveta congelar / descongelar	1,5	1,5	1,5
Suporte garrafas adega	3	3	3
Gaveta freezer	1,5	1,5	1,5
Gaveta de gelo	0,5	0,5	0,5
Compartimento turbo freezer	13,5	13,5	13,5
Cesto superior freezer	7,5	7,5	7,5
Cesto inferior freezer	6	6	6
Prateleira freezer (cada)	3	3	3
Prateleira refrigerador	6	6	6
Prateleira espaço adapt (cada)	1,5	1,5	1,5
Prateleira garrafas	6	6	6
Pote (cada)	0,5	0,5	0,5
Prateleira temperos (cada)	0,5	0,5	0,5
Compartimento temperos (cada)	3	3	3
Compartimento freeze control advanced	9	9	9

1.2.2. Especificações técnicas

Modelo	BRE57	BRE58	BRE59
Carga de gas R600 (g)	40	38	38
Modelo compressor	EM2U60CLP	EM2U70CLP	EM2U70CLP
Pressão de alta (kpa)	1550	1550	1550
Pressão de baixa (kpa)	550	550	550
Potência (W)	140	137	150

Manual Específico de Serviços

1.3. Garantia

Este produto possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo 3 meses a garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pela whirlpool. Para mais informações sobre a política de garantia, consulte o manual do consumidor.

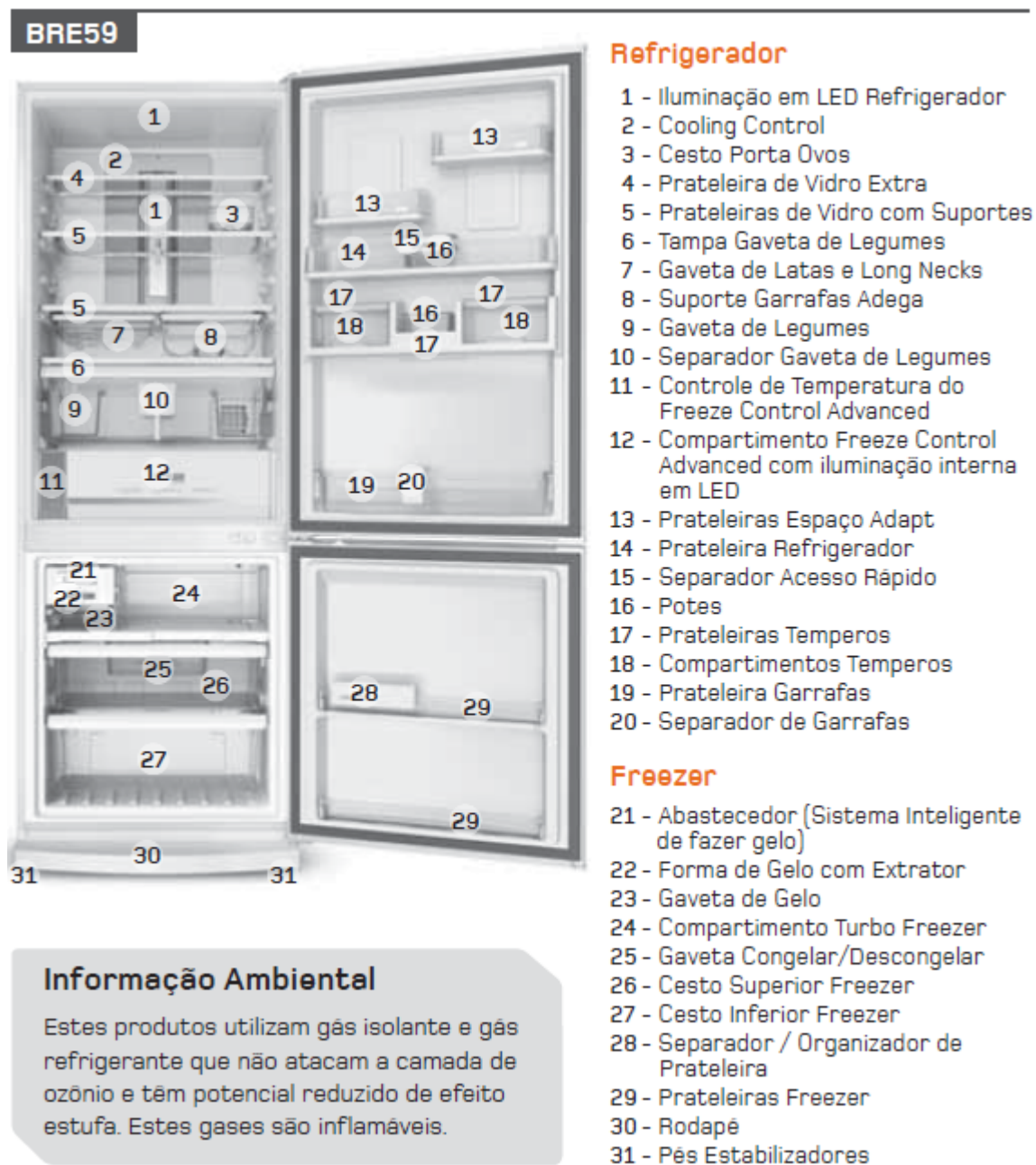
Importante

- Esse produto não possui reversão de porta;
- A garantia não cobre orientações de uso e defeitos externos ao produto (Termo de Garantia);
- Defeitos estéticos serão cobertos apenas nos primeiros 3 meses a contar da data de compra do produto
- **A instalação do produto não é gratuita e as despesas decorrentes e consequentes de falhas na instalação (de peças que não pertençam ao aparelho), quando realizada por um recurso não capacitado pelo fabricante, são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.**

Manual Específico de Serviços

1.4. Características gerais

Esse refrigerador usa o sistema Frost Free, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.



Manual Específico de Serviços

BRE58



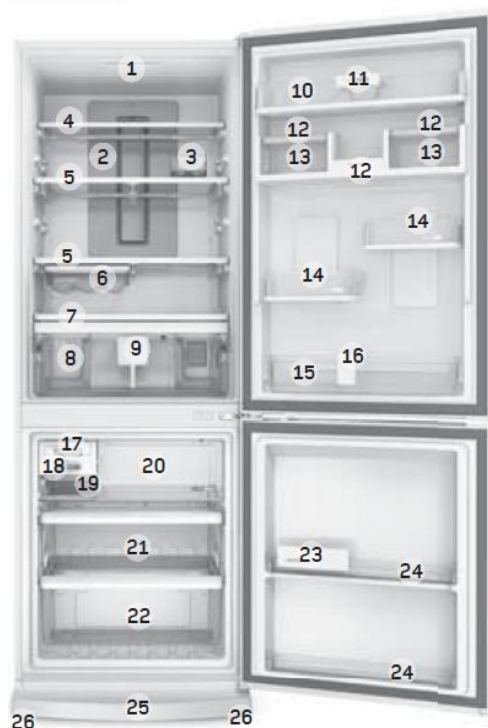
Refrigerador

- 1 - Iluminação em LED Refrigerador
- 2 - Cooling Control
- 3 - Cesto Porta Ovos
- 4 - Prateleira de Vidro Extra
- 5 - Prateleira de Vidro sem Suporte
- 6 - Prateleiras de Vidro com Suporte
- 7 - Gaveta de Latas e Long Necks
- 8 - Suporte Garrafas Adega
- 9 - Controle de Umidade
- 10 - Gavetas de Frutas
- 11 - Gaveta de Legumes
- 12 - Prateleiras Espaço Adapt
- 13 - Prateleira Refrigerador
- 14 - Separador Acesso Rápido
- 15 - Pote
- 16 - Prateleiras Temperos
- 17 - Compartimentos Temperos
- 18 - Prateleira Garrafas
- 19 - Separador de Garrafas

Freezer

- 20 - Abastecedor (Sistema Inteligente de fazer gelo)
- 21 - Forma de Gelo com Extrator
- 22 - Gaveta de Gelo
- 23 - Compartimento Turbo Freezer
- 24 - Cesto Superior Freezer
- 25 - Cesto Inferior Freezer
- 26 - Separador / Organizador de Prateleira
- 27 - Prateleiras Freezer
- 28 - Rodapé
- 29 - Pés Estabilizadores

BRE57



Refrigerador

- 1 - Iluminação em LED Refrigerador
- 2 - Cooling Control
- 3 - Cesto Porta Ovos
- 4 - Prateleira de Vidro Extra
- 5 - Prateleiras de Vidro com Suporte
- 6 - Gaveta de Latas e Long Necks
- 7 - Tampa Gaveta de Frutas
- 8 - Gaveta de Legumes
- 9 - Separador Gaveta de Legumes
- 10 - Prateleira Refrigerador
- 11 - Separador Acesso Rápido
- 12 - Prateleiras Temperos
- 13 - Compartimentos Temperos
- 14 - Prateleiras Espaço Adapt
- 15 - Prateleira Garrafas
- 16 - Separador de Garrafas

Freezer

- 17 - Abastecedor (Sistema Inteligente de fazer gelo)
- 18 - Forma de Gelo com Extrator
- 19 - Gaveta de Gelo
- 20 - Compartimento Turbo Freezer
- 21 - Cesto Superior Freezer
- 22 - Cesto Inferior Freezer
- 23 - Separador / Organizador de Prateleira
- 24 - Prateleiras Freezer
- 25 - Rodapé
- 26 - Pés Estabilizadores

Manual Específico de Serviços

2. Instalação

Advertência

RISCO DE LESÕES POR EXCESSO DE PESO

ADVERTÊNCIA

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.
Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

2.1 Antes de ligar

- Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do seu produto usando uma esponja ou um pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu produto.
- Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu produto.

Aterramento

Para sua segurança, ligue corretamente o aterramento do seu produto. A conexão incorreta pode resultar em acidentes com fogo, choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local não possuir um aterramento, providencie, consultando um eletricista de sua confiança. Verifique se a

tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu produto. O produto deve ser ligado em uma tomada elétrica adequada e em bom estado. A tensão admissível na rede elétrica de sua residência deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do produto	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V
220 V	de 198 a 242 V

Manual Específico de Serviços

Advertência

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

⚠ ADVERTÊNCIA

Conecte o aterramento do produto à um terra efetivo.
Não remova o aterramento do produto.
Não use adaptadores e/ou extensões.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, Incêndio ou choque elétrico.

Importante

- Nunca conecte o seu produto através de T's e/ou adaptadores com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu produto e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.
- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts, entre o produto e a tomada.

Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410). Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricista especializado para instalá-lo.

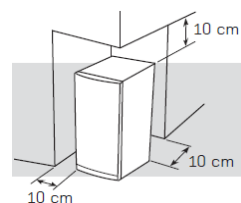
2.2 Local

O produto não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogões, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia.

Embutimento

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada: 10cm nas laterais, 10cm no fundo e 10cm no topo do produto.

Desta forma, você estará garantindo o bom desempenho do seu produto e impedindo que seus componentes encostem-se a paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.



Manual Específico de Serviços

2.3 Nivelamento

Pés Estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encosta-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

Importante

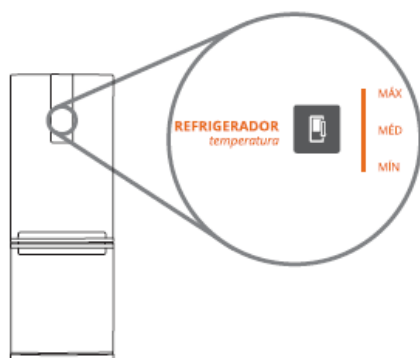
- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

3. Usando o produto

3.1 Como Operar os Controles de Temperatura

3.1.1 Controle de Temperatura do Refrigerador (todos os modelos)

A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla “refrigerador” até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender as necessidades diárias do consumidor, conforme orientação a seguir:



Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Mín/Méd	Nível intermediário entre mínimo e médio.
Médio	Condições normais.
Méd/Máx	Nível intermediário entre médio e mínimo.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a necessidade do consumidor.

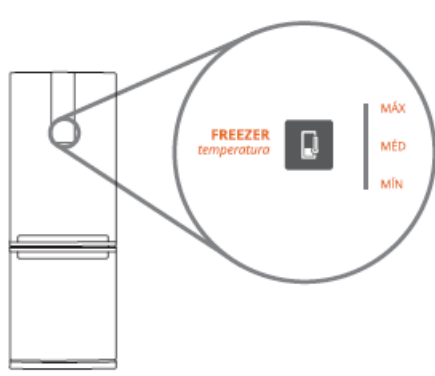
Mínimo / Médio - Para selecionar o nível “**mín / méd**”, pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível “**mín**”. Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes “**mín e méd**” acendam.

Manual Específico de Serviços

Médio / Máximo - Para selecionar o nível “**méd** / **máx**”, pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível “**méd**”. Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes “**méd** e **máx**” acendam.

3.1.2 Controle de Temperatura do Freezer (somente modelo BRE59)

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do “freezer” até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação a seguir:



Congelamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
Mín/Méd	Nível intermediário entre mínimo e médio.
Médio	Condições normais.
Méd/Máx	Nível intermediário entre médio e mínimo.
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a necessidade do consumidor.

Mínimo / Médio - Para selecionar o nível “**mín** / **méd**”, pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível “**mín**”. Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes “**mín** e **méd**” acendam.

Médio / Máximo - Para selecionar o nível “**méd** / **máx**”, pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível “**méd**”. Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes “**méd** e **máx**” acendam.

3.2 Funções do Painel de Controle

Esse refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do dia a dia do consumidor - **Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.**

Manual Específico de Serviços

Painel de Controle BRE57

Controle de Temperatura do Refrigerador

Função **Turbo Ice**

Seleciona **Turbo Freezer**, **Turbo 10**, **Espumante** e **Sobremesa**. Pressionar por 2 segundos para **travar e destravar o painel**

Aviso de **painel travado**

Controle de Temperatura do Freezer



Aviso de **gelo pronto**

Aviso de **porta aberta**

Painel de Controle BRE58/BRE59

Seleciona o tempo do **Turbo Freezer**

Função **Timer Control**

Função **Turbo 10**

Função **Espumante**

Função **Férias**

Função **Festa**

Função **Turbo Ice**

Controle de Temperatura do Refrigerador

Função **destrava e trava o painel**



Manual Específico de Serviços

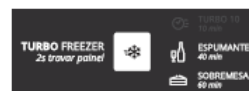
➤ Funções Turbo Freezer

Espumantes e Sobremesa: Proporciona um resfriamento mais rápido durante um tempo determinado. Para usar as funções do Turbo Freezer siga os passos:

1. Coloque a Espumante ou a Sobremesa no compartimento Turbo Freezer.

2. Selecione a função de acordo com a sua necessidade:

- Para o Painel de Controle BRE57 pressione a tecla Turbo Freezer até a luz do ícone da Espumante ou da sobremesa acender.
- Para o Painel de Controle BRE58/BRE59 pressione a tecla da função desejada. A tecla de Espumante ou de Sobremesa deve acender e o tempo necessário para resfriar deverá aparecer no Display.



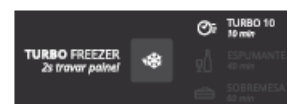
3. Aguarde o tempo necessário para resfriar a bebida, de acordo com a função acionada:

Espumante = 40 minutos; Sobremesa = 60 minutos.

4. Ao final do tempo, o alarme soar. O símbolo da função ativada piscará indicando que a bebida ou alimento deve ser retirado do compartimento. Para desativar o alarme, toque a tecla Turbo Freezer para o painel BRE57 ou a tecla da função no painel de controle (BRE58/BRE59).

➤ Turbo 10

Obter um resfriamento mais rápido do compartimento Turbo Freezer. Essa função permanecerá ativa durante 10 minutos. Durante o tempo de funcionamento o símbolo da função ficará aceso. O alarme soará e o símbolo da função piscará indicando o fim da função.



➤ Timer Control (Exclusivo Painel de Controle BRE58/BRE59)

A função Timer Control foi desenvolvida para proporcionar um resfriamento mais rápido de bebidas e alimentos durante um tempo selecionado pelo usuário. Para acionar siga os passos:

1. Coloque as bebidas ou alimentos no compartimento Turbo Freezer.

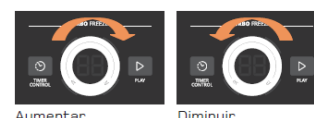
2. Toque a tecla Timer Control para que a luz do ícone e do display correspondente acendam.

3. Toque no contorno do Display para selecionar o tempo desejado, fazendo movimentos circulares no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir o tempo.



4. Toque a tecla Play para iniciar a função.

5. Ao final do tempo, o alarme soar. O ícone da função ativada piscará indicando que as bebidas ou alimentos devem ser retirados do compartimento. Para desativar o alarme, toque a tecla Timer Control.



Importante

- As funções Turbo 10, Espumante e Sobremesa não podem ser usadas simultaneamente. Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função do Turbo Freezer.
- Você pode usar as funções Festa, Compras e Turbo Ice com uma função do Turbo Freezer.

➤ Funções Modos Especiais (Somente no Painel de Controle BRE58/BRE59)

- **Função Festa:** Manter a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla festa.



Manual Específico de Serviços

Importante: As funções compras e festa não podem ser usadas simultaneamente; Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função; Você pode usar as funções do turbo freezer ou turbo ice com a função festa.

- **Função Compras:** Proporcionar um resfriamento acelerado no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente na tecla compras.



Importante: As funções compras e festa não podem ser usadas simultaneamente; Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função; Você pode usar as funções do turbo freezer ou turbo ice com a função compras.

- **Função Férias:** Manter a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o refrigerador se encontrava. O modo férias será desativado quando qualquer outra tecla for ativada e quando qualquer porta for aberta após 2 horas.



➤ Função Ice Control:

- **Função Turbo Ice:** Formar gelo mais rapidamente. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas. Em situações nas quais o refrigerador acabou de ser ligado, muitas aberturas de porta e água acima de 25 °C, esse tempo pode ser maior. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla turbo Ice.



- **Aviso de Gelo Pronto:** Quando o aviso de Gelo Pronto acender no painel, significa que o gelo já está pronto para ser extraído da Fôrma para a Gaveta.



➤ Aviso de Porta Aberta:



Ao abrir as portas do refrigerador, o símbolo de porta aberta acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por aproximadamente 2 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche a porta ou toque no símbolo de porta aberta para o painel de controle BRE58/BRE59. No caso do painel de controle BRE57 toque em qualquer tecla.

➤ Função Travar Pannel:



Para travar, pressione por 2 segundos a tecla travar pannel (painel BRE58/BRE59) ou turbo freezer (painel BRE57), até que a luz do símbolo acenda. Quando o pannel estiver travado, não será possível acionar nenhuma tecla do pannel de controle. Por isso, para usar normalmente as suas funções, é necessário destravá-lo. Para destravar, pressione por 2 segundos a tecla travar pannel (painel BRE58/BRE59) ou turbo freezer (painel BRE57), até que a luz do símbolo se apague.

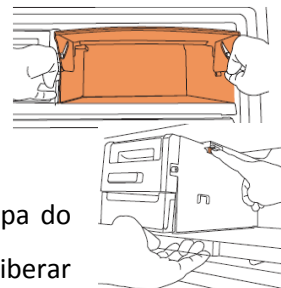
Manual Específico de Serviços

3.3 Componentes do Produto

3.3.1 Compartimento Turbo Freezer

Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas e alimentos quando alguma função de resfriamento rápido do Turbo Freezer estiver sendo usada.

- Para remoção da tampa, pressione as laterais.
- Para remoção da prateleira, retire o conjunto Turbo Ice e a tampa do turbo freezer primeiramente. Pressione a trava para baixo a fim de liberar o compartimento e puxe-o para fora.



3.3.2 Sistema Twist Ice Advanced

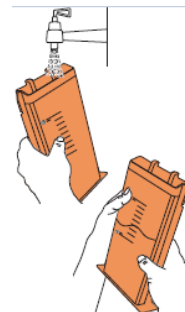
Esse sistema, combinado com a função **turbo ice**, de fazer gelo, avisa quando o gelo está pronto para ser extraído e também permite fazer cubos de tamanhos diferentes.

- O sistema **twist ice advanced** é composto por um abastecedor, fôrma com extrator e uma gaveta para gelo. Com este sistema ficará mais fácil carregar as fôrmas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las.



Como abastecer

- Você precisa extrair o gelo antes de abastecer.
- Para fazer gelo, abasteça o reservatório de água, até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado. **Não ultrapasse o limite máximo.**



Como extrair

- Verifique se não há água nas fôrmas.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se que todos os cubos foram extraídos.

Importante: O abastecedor é removido automaticamente ao girar o **Twist Ice**, para lembrar que ele deve ser reabastecido; A gaveta de gelo tem capacidade para suportar até 2 extrações. Exceder este limite pode travar as fôrmas.

Limpendo o abastecedor

- Retire o abastecedor do suporte.

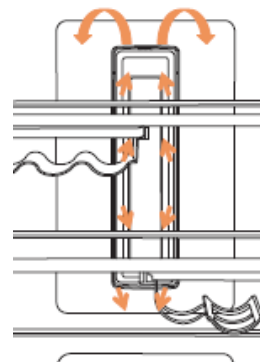
Manual Específico de Serviços

- Coloque um pouco de água e sabão dentro do abastecedor.
- Agite o abastecedor até remover a sujeira.
- Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.
- Coloque o abastecedor novamente no suporte.



3.3.3 Sistema Cooling Control e Frost Free

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos das saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.



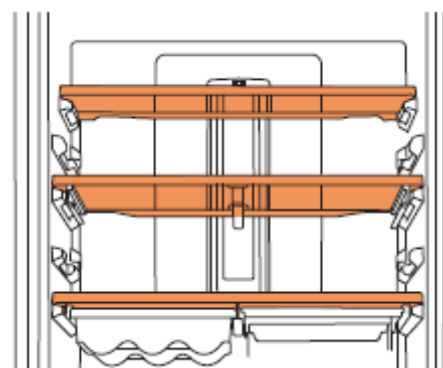
3.3.4 Compartimento Freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento, que você pode conferir na etiqueta do produto.

3.3.5 Prateleiras de Vidro

O refrigerador possui 2 prateleiras grandes e uma reduzida, para o armazenamento de itens mais altos ou menores.

- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.
- Para remover a prateleira, puxe-a para fora utilizando as duas mãos.

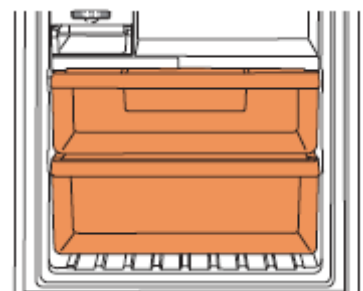


3.3.6 Cestos Freezer

O compartimento freezer de seu refrigerador possui cestos para facilitar o acesso dos alimentos. Além disto, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

Para retirar e recolocar os cestos:

- 1 Puxe o cesto para fora até travar.
- 2 Levante a parte da frente do cesto e puxe-o totalmente para fora.
- 3 Para colocá-lo no lugar, inverta os passos anteriores. Caso necessite de

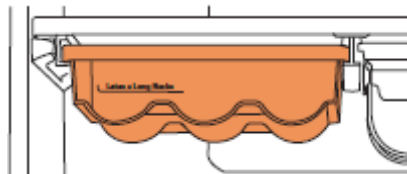


Manual Específico de Serviços

mais espaço de armazenamento no freezer, retire os cestos.

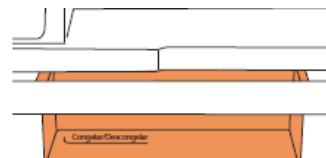
3.3.7 Gaveta Latas e Long Necks

Compartimento especial para gelar rápido suas bebidas. Ele pode ser encaixado tanto no freezer como no refrigerador para gelar a cerveja ou o refrigerante de um jeito inteligente, com um espaço perfeito para 3 garrafas long neck ou 6 latas.



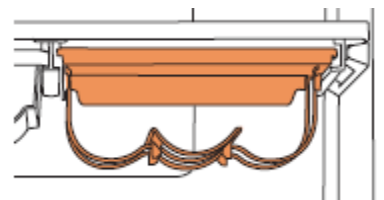
3.3.8 Gaveta Congelar/Descongelar (Somente no modelo BRE59)

Compartimento especial para congelar/descongelar alimentos. Ele pode ser encaixado tanto no freezer, para congelar alimentos, como no refrigerador, para descongelar alimentos.



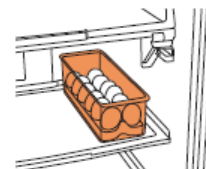
3.3.9 Suporte de Garrafas Adega (Somente nos modelos BRE58/BRE59)

Compartimento retrátil para armazenar vinhos na posição ideal de conservação, aproveitando ao máximo o espaço do seu refrigerador. Para remover, pressione as travas laterais afim de liberar o compartimento e puxe-o para fora.



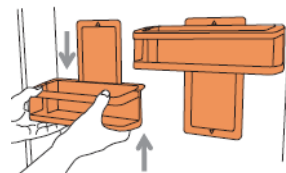
3.3.10 Cesto Porta Ovos

Seu refrigerador possui um cesto porta ovos que tem capacidade para armazenar 12 ovos, e permite ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro do refrigerador como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos.



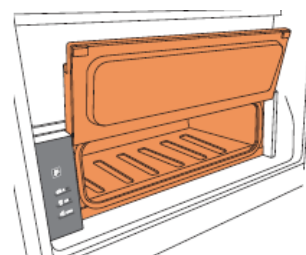
3.3.11 Prateleiras Espaço Adapt

Prateleiras que se adaptam a itens de diversos tamanhos. Para ajustar a prateleira, pressione-a com o polegar e movimente-a no sentido desejado, para cima ou para baixo utilizando as duas mãos. Para remover, retire a prateleira do trilho central por cima.



3.3.12 Compartimento Freeze Control Advanced (Somente no modelo BRE59)

Compartimento especial com iluminação em LED e controle de temperatura independente que permite programar diferentes funções



Manual Específico de Serviços

de acordo com a sua necessidade. É possível travar a porta do Freeze Control Advanced aberta para facilitar o acesso e armazenamento das bebidas e alimentos.

Importante: Após o término do armazenamento, é importante fechar a porta do Freeze Control Advanced para garantir o correto funcionamento do compartimento e do refrigerador. Se a porta ficar aberta, poderá haver congelamento dos alimentos no refrigerador.

3.3.13 Controle de Temperatura

A temperatura do compartimento Freeze Control Advanced é ajustada pressionando o botão de controle até o nível desejado. O compartimento possui diferentes níveis de temperatura para atender às necessidades diárias conforme orientação a seguir:

Botão de Controle

A função **Frios e Laticínios** é indicada para conservação de alimentos mais perecíveis.

A função **Carne Pronta para Corte** conserva as carnes por até 10 dias sem congelar (respeitada a data de validade impressa na embalagem).

A função **Bebida Extragelada** resfria o compartimento em até -4 °C deixando a cerveja no ponto ideal.

Importante
Bebidas não alcoólicas devem ser armazenadas na função **Frios e Laticínios**. A função **Bebida Extragelada** pode congelar/estourar bebidas não alcoólicas.

3.4 Solução de pequenos problemas

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Cooling Control e Frost Free).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.

Manual Específico de Serviços

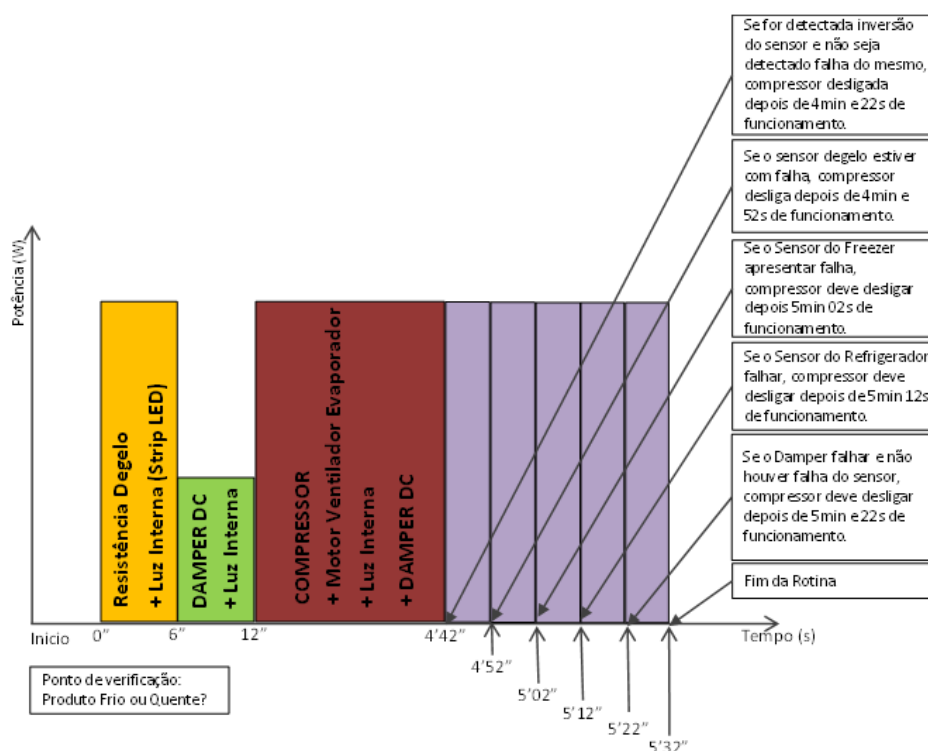
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as fôrmas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Transbordou água nas fôrmas de gelo	Fôrmas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "Twist Ice Advanced"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derreta.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta ou toque no botão Porta aberta para os modelos BRE58/BRE59. Para o modelo BRE57 toque em qualquer botão.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp.

4. Rotina de Teste Inicial (Automático)

Sempre que o produto é ligado a rotina inicial é executada automaticamente. A temperatura medida no sensor de degelo vai indicar se esta rotina acontecerá na condição quente ou fria.

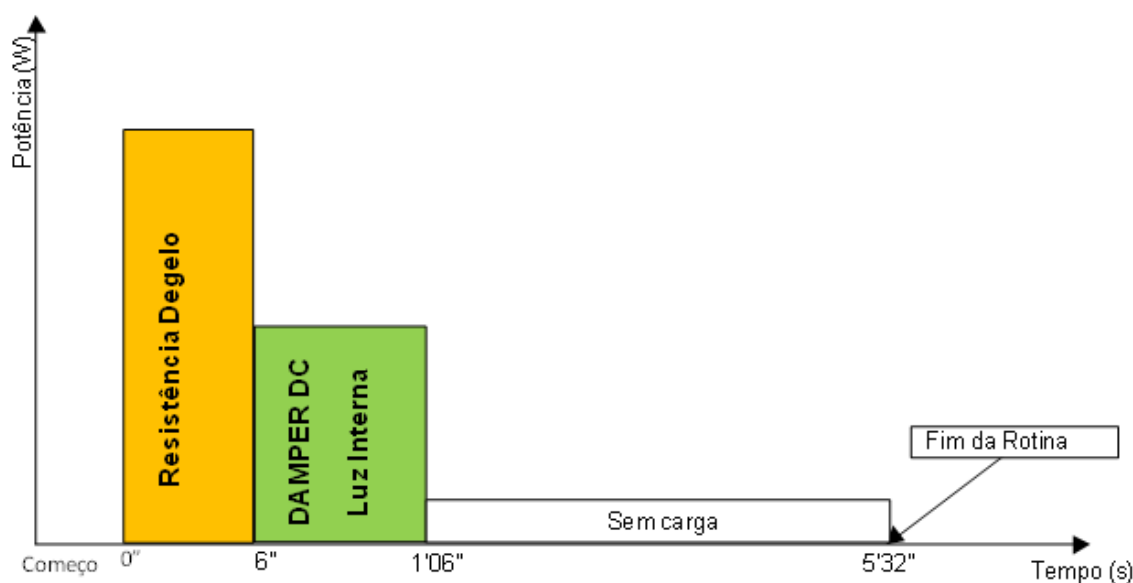
4.1 Rotina de Teste inicial BRE57/BRE58

➤ Condição Quente



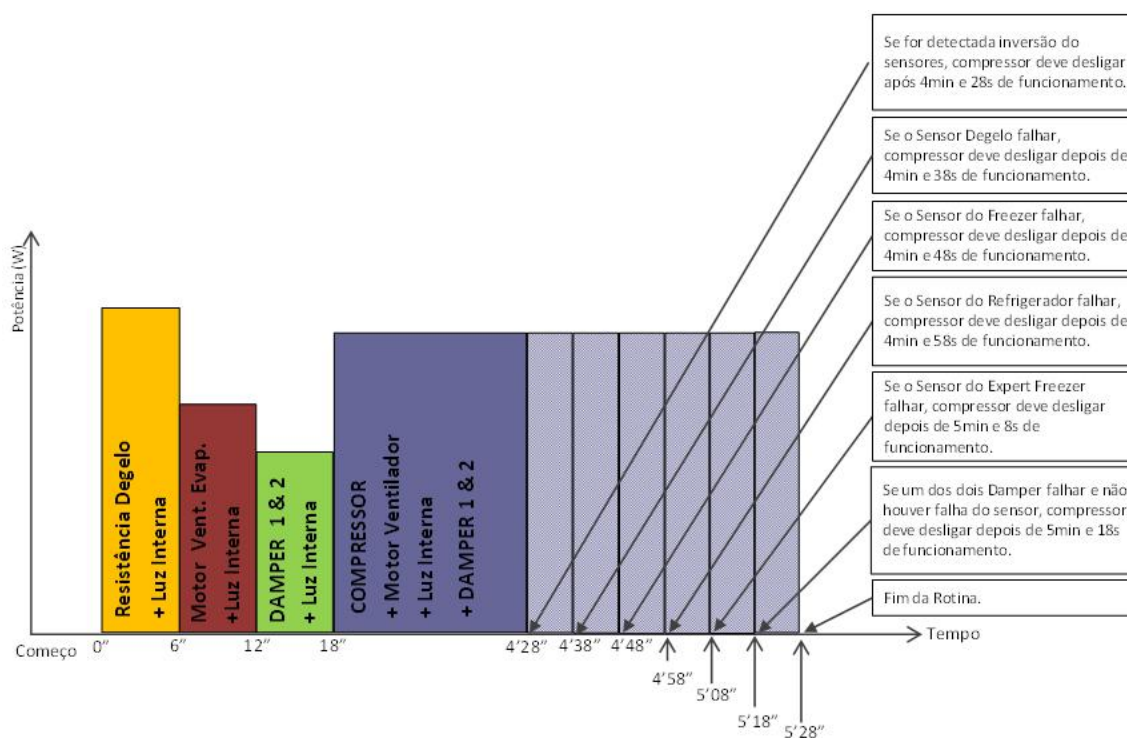
Manual Específico de Serviços

➤ Condição Fria



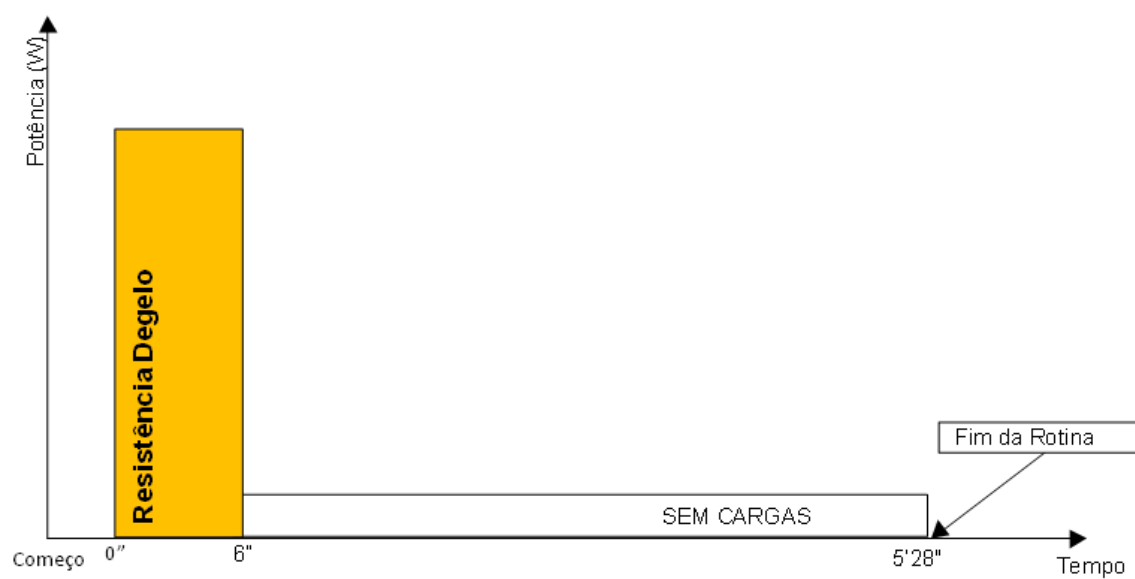
4.1 Rotina de Teste inicial BRE59

➤ Condição Quente



Manual Específico de Serviços

➤ Condição Fria



Manual Específico de Serviços

5. Diagnóstico

5.1 Teste da interface

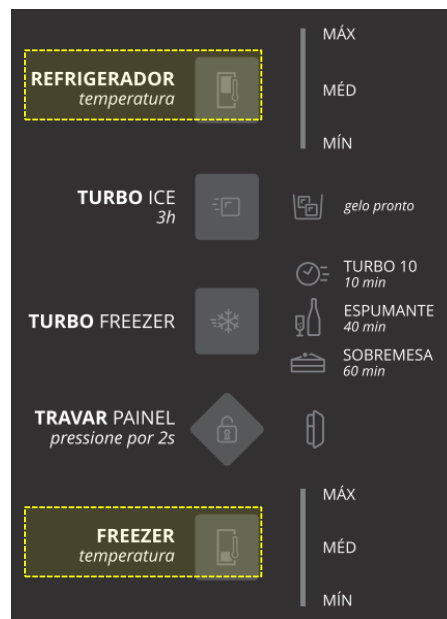
Para se testar a interface do produto deve-se seguir os passos abaixo:

Atenção

O teste apresentado a seguir garante que todos os LEDs da interface e seu mecanismo TOUCH BUTTON (reconhecimento do toque) estão funcionando. Sempre que o teste abaixo for finalizado com sucesso deve-se **descartar a necessidade de troca da interface!**

5.1.1 Teste da interface – [BRE57]

- Desligue e ligue o produto da tomada.
- Pressione e segure por 3s os botões de controle de temperatura do refrigerador e do freezer.
- Ao acessar a rotina, todos os LEDs da interface devem acender. A medida que os botões: **controle de temperatura do Refrigerador, Travar Pannel, Turbo Ice, Turbo Freezer e Controle de Temperatura do Freezer** forem sendo pressionados, as luzes da interface devem ir apagando.
- Após todos os LEDs serem apagados, o produto deve emitir um BIP e sair da rotina, voltando à condição inicial selecionada pelo consumidor.



5.1.2 Teste da interface – [BRE58/BRE59]

- Desligue e ligue o produto da tomada.
- Pressione e segure por 3s os botões de controle de temperatura do refrigerador e do freezer.
- Ao acessar a rotina, todos os LEDs da interface devem acender. A medida que os botões: **Controle de temperatura do Refrigerador, Travar Pannel, Turbo Ice, Compras e Timer Control** forem sendo pressionados, as luzes da interface devem ir apagando.
- Após todos os LEDs serem apagados, o produto deve emitir um BIP e sair da rotina, voltando à condição inicial selecionada pelo consumidor.



Manual Específico de Serviços

5.2 Rotina de Pré Autoteste

A rotina de pré-autoteste é uma ferramenta embutida no produto que auxilia o técnico a identificar se há algum problema em algum componente do produto, através de um código de falha. Peça sempre ao assistente de sua AT para que visualize a sugestão de peças desse produto no sistema (entrar na OS >> aba “defeitos” >> “diagnóstico de fábrica”), antes de atender uma OS relativa a qualquer um dos modelos.

Quando estiver atendendo o consumidor, como o próprio nome já diz, **sempre execute o pré-autoteste antes do autoteste**. Isso é importante para garantir que a peça sugerida na abertura da pré-OS está correta e dá ao técnico uma grande pista de onde se encontra o defeito do produto. Caso a ordem seja invertida o autoteste seja feito antes do pré-autoteste, códigos de falha serão apagados da memória do produto e só serão disponibilizados novamente em algumas horas e o técnico perderá o benefício dessa ferramenta.

Importante

- Sempre pergunte ao assistente de sua Autorizada se há sugestão de peças para atender OS“s desse produto.
- **Sempre** execute o pré-autoteste antes do autoteste para que não seja apagada as informações armazenadas no Controle Eletrônico.

4.3.1 Executando o pré-autoteste:

➤ **BRE57:**

- Com o produto ligado na tomada a mais de 30 segundos, pressione e segure por 5 segundos o botão de controle de temperatura do **Freezer**.
- A interface irá emitir um som e todos os LEDs de ajuste da temperatura do freezer irão apagar e os demais ficarão piscado, indicando que o produto entrou na rotina.
- Pressione o botão de controle de temperatura do **Freezer** para avançar a etapa e externalizar o diagnóstico para a interface.
- Anote o código mostrado e pressione novamente o botão de controle de temperatura do Freezer para sair da rotina.



Manual Específico de Serviços

➤ **BRE58/BRE59:**

- Com o produto ligado na tomada a mais de 30 segundos, pressione e segure por 5 segundos o botão de controle de temperatura do **Freezer**.
- A interface irá emitir um som e em seguida deve aparecer os dígitos “At” no display, indicando que o produto acessou a rotina.
- Pressione o botão de controle de temperatura do **Freezer** para avançar a etapa e externalizar o diagnóstico para a interface.
- Pressione o botão de controle de temperatura do **Freezer** para sair da rotina.



4.3.2 Códigos de erro da rotina de pré-diagnóstico

➤ **BRE57:**

Prioridade											
	Maior										Menor
Falha	Sensor Freezer	Sensor Degelo	Sensor Refrigerador	Sistema Cooling	Motor Ventilador	Sistema Degelo	Damper	Duto	Isolamento	Controle eletrônico	Produto sem falha
Código de erro	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Manual Específico de Serviços

➤ BRE58/BRE59:

Prioridade	Maior						Menor
Falha	Sensor Freezer	Sensor Degelo	Sensor Refrigerador	Sensor Freeze Control Advanced	Sistema Cooling	Motor ventilador	
Códigos de Erro							

Prioridade	Maior						Menor
Falha	Sistema Degelo	Damper Refrigerador	Duto Refrigerador	Isolamento Refrigerador	Damper Freezer Control Advanced	Duto Freezer Control Advanced	
Códigos de Erro							

Manual Específico de Serviços

Prioridade	Maior		Menor	Menor
Falha	Isolamento Freezer Control Advanced	Comunicação do Controle Eletrônico	Produto sem falha	Produto sem falha
Códigos de Erro				

5.3 Rotina de Auto Teste

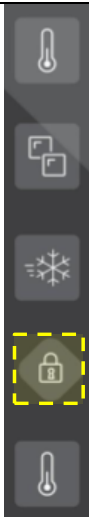
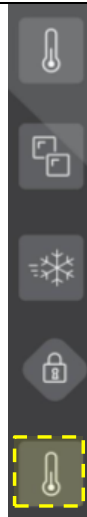
5.3.1 Acesso à rotina de auto teste:

➤ **BRE57:**

- Desligue o produto da tomada, aguarde 10 segundos e religue-o.
- Durante os 30 primeiros segundos que o produto estiver energizado, pressione e segure por 5 segundos o botão de controle de temperatura do **Freezer**.
- A interface irá emitir um som, desligar e em seguida ligar novamente o botão de controle de temperatura do Freezer, indicando que o produto entrou na rotina de teste.
- Dentro da rotina de auto teste, o produto irá apagar a luz interna do produto, todas as cargas e os LEDs da interface, ficando aceso apenas o LED de controle de temperatura do Freezer.
- Pressione o botão de controle de temperatura do **Freezer** para avançar dentro das etapas do autoteste:



Manual Específico de Serviços

Passo	<u>00</u>	<u>01</u>	<u>02</u>	<u>03</u>	<u>04</u>	<u>05</u>	<u>06</u>	<u>07</u>	<u>08</u>
Carga	Sem carga	Compressor e motor ventilador LIGADO	Compressor e motor ventilador DESLIGADO	Resistência LIGADA	Resistência DESLIGADA	Luz interna LIGADA	Luz interna DESLIGADA	Damper Refrigerador LIGADO	Damper Refrigerador DESLIGADO
Código indicativo na interface									

- Ao final da rotina de autoteste, pressione o botão de controle de temperatura do **Freezer**.
- Em caso de falha, os LEDs “Travar Painel”; “Modos Especiais”; “Turbo gelo”; e “Turbo Freezer” vão ficar piscando. Pressione novamente o botão de controle de temperatura do freezer para externalizar na interface os códigos de erro e, em seguida, pressione novamente o botão para sair da rotina.

Manual Específico de Serviços

Prioridade	Menor							Maior
Carga com falha	Não utilizado	Compressor e ventilador do Evaporador	Resistência	Sensor Freezer	Sensor Degelo	Sensor Refrigerador	Damper	Falha de comunicação
Código de erro		    	    	    	    	    	    	    

Atenção

- Para avançar entre as etapas, é necessário um tempo em torno de 3 segundos para estabilização das cargas. Durante esse tempo o botão de controle de temperatura do Freezer não conseguirá avançar as etapas.
- O diagnóstico de todos os sensores do produto englobam somente o modo de falha aberto ou em curto. A rotina não possui captação do modo de falha descalibrado, sendo necessário o teste com multímetro conforme procedimento que será relatado na sequência.

Manual Específico de Serviços

➤ **BRE58/BRE59:**

- Desligue o produto da tomada, aguarde 10 segundos e religue-o.
- Durante os 30 primeiros segundos que o produto estiver energizado, pressione e segure por 5 segundos o botão de controle de temperatura do **Freezer**.
- A interface irá emitir um som, desligar e em seguida ligar novamente o botão de controle de temperatura do Freezer, indicando que o produto entrou na rotina de teste.
- Dentro da rotina de auto teste, o produto irá apagar a luz interna do produto, todas as cargas e os LEDs da interface, ficando aceso apenas os LEDs de temperatura do freezer.
- Pressione o botão de controle de temperatura do **Freezer** para avançar dentro das etapas do autoteste:



Passo	<u>01</u>		<u>02</u>		<u>03</u>		<u>04</u>	
Carga	Compressor LIGADO	Compressor DESLIGADO	Motor Ventilador LIGADO	Motor Ventilador DESLIGADO	Resistência degelo LIGADA	Resistência degelo DESLIGADA	Luz interna LIGADO	Luz interna DESLIGADO
Código indicativo na interface								

Manual Específico de Serviços

Passo	<u>05</u>		<u>06</u>	
Carga	Damper Refrigerador LIGADO	Damper Refrigerador DESLIGADO	Damper Freeze Control Advanced LIGADO	Damper Freeze Control Advanced DESLIGADO
Código indicativo na interface				

- Ao final da rotina de autoteste, pressione o botão de controle de temperatura do **Freezer**.
- Em caso de falha, os LEDs indicativos da temperatura e todos os dígitos do timer irão piscando. Pressione novamente o botão de controle de temperatura do freezer para externalizar na interface os códigos de erro e, em seguida, pressione novamente o botão para sair da rotina.

Prioridade	Menor				Maior
Carga com falha	Ventilador do Evaporador	Compressor	Resistência Degelo	Sensor Degelo	Sensor Freezer
Código de erro					

Manual Específico de Serviços

Prioridade	Menor				Maior
Carga com falha	Sensor do Refrigerador	Sensor do Freezing Control Advanced	Damper Refrigerador	Damper Freezing Control Advanced	Falha de comunicação com o Controle
Código de erro					

Atenção

- Para avançar entre as etapas, é necessário um tempo em torno de 3 segundos para estabilização das cargas. Durante esse tempo o botão de controle de temperatura do Freezer não conseguirá avançar as etapas.
- O diagnóstico de todos os sensores do produto englobam somente o modo de falha aberto ou em curto. A rotina não possui captação do modo de falha descalibrado, sendo necessário o teste com multímetro conforme procedimento que será relatado na sequência.

Manual Específico de Serviços

5 Diagnóstico dos componentes

5.1 Ferramentas e equipamentos

Para um correto diagnóstico de defeito e uma melhor qualidade nos serviços prestados recomendamos a utilização dos equipamentos abaixo no diagnóstico:

- Multímetro com alicate amperímetro; Termômetro Penta; Equipamentos de segurança (EPI).

5.2 Tensão de alimentação

Garanta que o produto esteja recebendo tensão conforme limite de especificação ($110\text{Vac} \pm 10\%$ ou $220\text{Vac} \pm 10\%$). Caso o produto não esteja recebendo tensão nos terminais do chicote e a tensão da residência esteja conforme, substitua cordão de alimentação caso o mesmo esteja rompido, ou verifique qualquer mau contato nos terminais do mesmo.

Atenção

Antes da Troca de qualquer componente, certifique-se que o problema não está nas conexões e chicote de fios, fazendo o teste de Continuidade.

5.3 Sensores de Temperatura

Responsável por medir a temperatura nos compartimentos do produto, o sensor é um componente que tem uma variação conhecida na resistência em função da temperatura ao qual esta submetida. Esses produtos possuem **três** sensores:

- Sensor do compartimento refrigerador (localizado no multiflow).
- Sensor do compartimento freezer (localizado na capa do evaporador)
- Sensor degelo (localizado no tubo de retorno do evaporador responsável pelo degelo).
- No caso do BRE59, ainda temos um sensor extra para monitoramento da temperatura do compartimento *Freezer Control Advanced*.

Para diagnóstico do sensor, podem ser usadas as rotinas de diagnóstico do produto para detecção de falha extrema (quando o mesmo está aberto ou em curto), porém, para garantir que o mesmo não esteja des-calibrado ou fora de especificação, é necessário medir a resistência ôhmica do componente em pelo menos duas temperaturas diferentes e comparar com a tabela abaixo.

Manual Específico de Serviços

Tabela de valores da resistência dos sensores

T[°C]	[Ω] min	[Ω] max
0	8114	9459
1	7715	8985
2	7338	8537
3	6981	8114
4	6644	7715
5	6325	7338
6	6023	6981
7	5737	6644
8	5466	6325
9	5210	6023
10	4967	5737
11	4737	5466
12	4519	5210
13	4312	4967
14	4116	4737
15	3930	4519
16	3753	4312
17	3586	4116
18	3426	3930
19	3275	3753
20	3131	3586

T[°C]	[Ω] min	[Ω] max
21	2995	3426
22	2865	3275
23	2741	3131
24	2623	2995
25	2512	2865
26	2405	2741
27	2304	2623
28	2207	2512
29	2115	2405
30	2027	2304
31	1944	2207
32	1864	2115
33	1788	2027
34	1716	1944
35	1647	1864

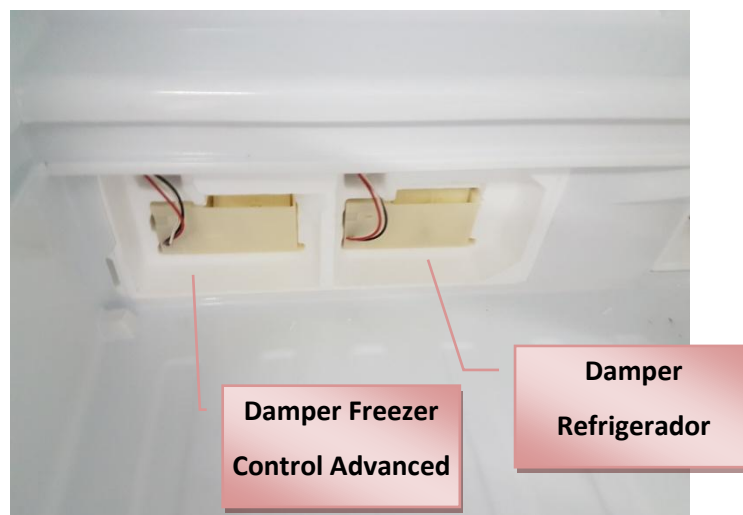
Atenção

- As etapas detalhadas de teste dos sensores podem ser consultadas no informativo **BTRF0151**.
- Recomenda-se inserir o sensor em um copo com água para garantir a leitura da temperatura de referência.

5.4 Damper

Responsável por controlar o insuflamento de ar no refrigerador, o Damper pode ser testado através da medição da resistência ôhmica e **tensão de alimentação contínua**. No caso do BRE59 há ainda um Damper extra, responsável por controlar exclusivamente o insuflamento no compartimento Expert Freeze Control.

Manual Específico de Serviços



Posicionamento do Damper no BRE59

- Teste de Resistência Ôhmica: Com um multímetro na escala de resistência ôhmica, teste o valor entre as bobinas do componente, as mesmas devem seguir a tabela abaixo:

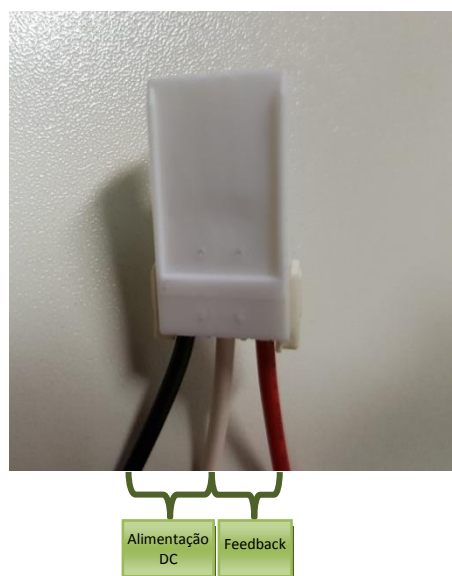
Cor dos fios	Resistência Ôhmica [25°C]
Branco e Preto	282,2Ω ± 10% [Damper Aberto ou Fechado]
Branco e Vermelho	Com continuidade [Damper Aberto] Sem continuidade [Damper Fechado]

Manual Específico de Serviços



Teste de resistência ôhmica do damper

- Tensão de alimentação: O Damper usado nesses produtos recebe tensão **contínua** de **11 a 14VDC**. Para teste de alimentação, entrar na rotina de autoteste, na etapa de energização do componente e verificar se ele está recebendo tensão entre os terminais. Caso o mesmo não esteja recebendo tensão, cheque a integridade das conexões e da fiação, se estiverem conforme, problema deve estar no controle eletrônico do produto – Entre os fios *Preto e Branco* chega a alimentação do componente e, entre os fios *Vermelho e Branco* deve retornar o feedback da abertura e fechamento do Damper para o controle através do acionamento de uma microchave interna do componente.



Manual Específico de Serviços



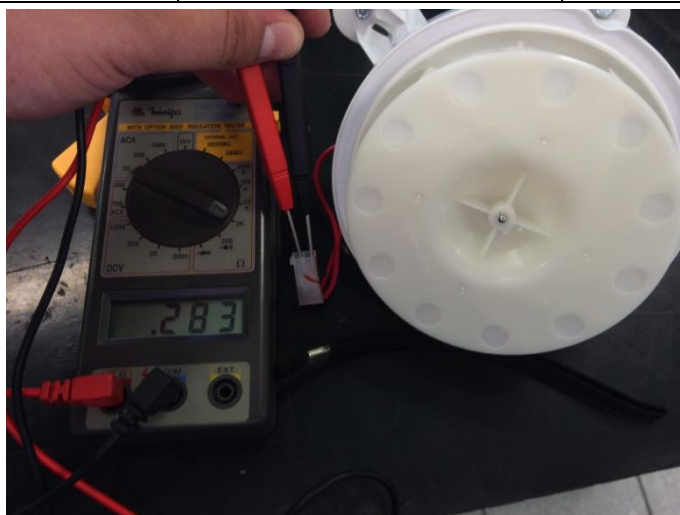
Teste de alimentação do Damper – Alimentação de **11 a 14VDC** entre os fios preto e branco.

5.6 Motor Ventilador do Evaporador

O teste do motor ventilador do evaporador é feito em duas etapas: Resistência Ôhmica e Tensão de Alimentação.

Teste de Resistência Ôhmica: Com o multímetro e escala de resistência, medir a tensão entre os fios conforme tabela de especificação abaixo.

Modelo do produto	Tensão Nominal do Produto	Resistência Ôhmica
BRE57 / BRE58	<u>127Vac</u>	118,8 - 145,2Ω
	<u>220Vac</u>	260,4 - 299,6 Ω
BRE59 * Entre os fios Vermelho e Branco	<u>127Vac</u>	3,7 – 4,0 Ω*
	<u>220Vac</u>	3,7 – 4,0 Ω*



Teste da resistência ôhmica do motor ventilador

Teste de Alimentação: Entre na etapa do autoteste de energização do componente. Teste se o produto esta recebendo tensão conforme tabela abaixo. Caso o mesmo não esteja recebendo

Manual Específico de Serviços

tensão, verifique as conexões e integridade dos chicotes. Caso estejam conformes, possivelmente trata-se de falha no controle eletrônico.

Tabela da tensão de alimentação do motor ventilador

Modelo do produto	Tensão Nominal do Produto	Tensão de Alimentação
BRE57 / BRE58	<u>127Vac</u>	114 – 140 Vac
	<u>220Vac</u>	198 – 242 Vac
BRE59 * Entre os frios Vermelho e Branco	<u>127Vac</u>	11 – 14 VDC*
	<u>220Vac</u>	11 – 14 VDC*



Teste de alimentação do motor ventilador.

Atenção

- Para o BRE59, a tensão de alimentação do motor ventilador é contínua (Vdc), enquanto que para os demais é alternada (Vac).

5.7 Resistência de Degelo

O teste da resistência de degelo é feito em duas etapas: Resistência ôhmica e tensão de alimentação do componente.

- Resistência ôhmica: Com o multímetro na escala de resistência ôhmica, meça a resistência entre os terminais do componente. Deve seguir a tabela abaixo:

Tabela de especificação da resistência degelo.

Modelo do produto	Tensão Nominal do Produto	Resistência (~23°C)	Corrente
BRE57 / BRE58 / BRE59	<u>127Vac</u>	96,7 - 112,8Ω	0,4 - 0,8
	<u>220Vac</u>	345,3 - 402,08Ω	1,5 - 1,8

Manual Específico de Serviços

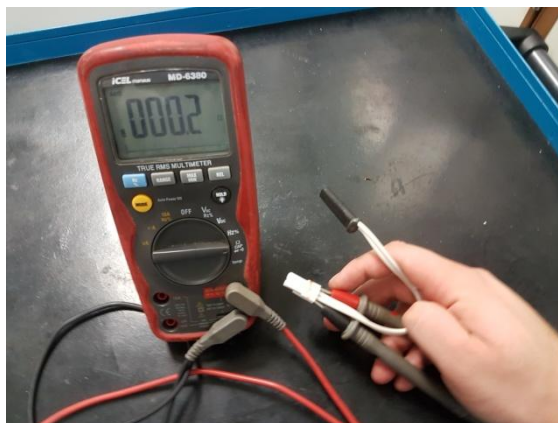


Teste de resistência ôhmica da resistência degelo.

5.8 Termofusível

O Termofusível é responsável por proteger o produto em caso de superaquecimento da resistência. Para testá-lo, desconecte o conector do mesmo, localizado na parte direita do evaporador e, com auxílio de um multímetro na escala de continuidade, meça se há continuidade entre seus terminais.

Leitura no multímetro	Resultado
Com continuidade nos terminais	Termofusível OK
Sem continuidade nos terminais	Trocar Termofusível



Teste de continuidade do Termofusível.

IMPORTANTE

- Verifique o motivo que levou a queima do Termo fusível antes de trocá-lo e religar o produto.
- Para mais detalhes sobre o teste do termofusível consulte o **BTRF0178**.

Manual Específico de Serviços

5.9 Compressor

O compressor possui 2 enrolamentos: o enrolamento principal/marcha e o enrolamento auxiliar/partida. Os enrolamentos estão ligados entre si, portanto temos 3 pontos de teste nos compressores, os pinos de enrolamento marcha, partida e comum.



Para verificar o enrolamento principal/marcha com o auxílio de um multímetro meça o valor ôhmico entre os pinos principal (P) e comum (C) e anote-o.

Para verificar o enrolamento auxiliar/partida com o auxílio de um multímetro meça o valor ôhmico entre os pinos principal (A) e comum (C) e anote-o.

Meça também, com o auxílio de um multímetro, o valor ôhmico entre os pinos auxiliar (A) e principal (P). O resultado desta medição deve ser próximo à soma dos dois valores medidos anteriormente, que é a soma dos enrolamentos principal e auxiliar.

Para ambos modelos de compressor, os valores medidos entre a bobina auxiliar e comum deve ser superior aos valores medidos entre a bobina principal e comum.

Ex: Valor medido entre os Pinos principal **P** e comum **C** = 7,2 Ohms

+

Valor medido entre os Pinos auxiliar **A** e comum **C** = 5,2 Ohms

= (Aproximadamente igual)

Valor medido entre os Pinos principal **P** e auxiliar **A** = 10,7 Ohms

Teste de aterramento:

- Com o auxílio de um multímetro, verifique a **não existência** de continuidade entre o terminal comum (C) do compressor e o terminal Terra. Portanto, deve estar em aberto - **Não deve existir continuidade.**

ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZE AGENTES ANTI-CONGELANTES** (ex. Álcool metílico), na reoperação da Unidade Selada, pois estes agentes danificarão o Compressor. **O EMPREGO DE ANTI-CONGELANTE ANULARÁ A GARANTIA DO COMPRESSOR.**
- Faça corretamente os procedimentos para recolhimento do fluido refrigerante e

Manual Específico de Serviços

reoperação do sistema hermético (unidade selada). Maiores informações, consulte a apostila de RUS, no Filme de Treinamento de RUS com R600a e no **Boletim Técnico BTRF0168**.

- Utilize **SEMPRE** a Bomba de Vácuo (28" de vácuo por 10 minutos, fechar o mano vacuômetro, aguardar 1 minuto, abrir novamente e verificar se ainda permanece em 28". Se não permanecer, existe vazamento, se permanecer em 28", fazer vácuo por mais 20 minutos).
- **NÃO** deverão ser realizados testes de partida do Compressor sem que o mesmo esteja ligado ao sistema hermético (unidade selada).
- Ao reoperar o Produto **SEMPRE SUBSTITUA** o Filtro Secador por um **NOVO**. A não aplicação de um novo filtro secador na reoperação acarretará em **FALHA GRAVÍSSIMA** para o DOPP.
- Somente utilize Filtro exclusivo para R600a.

OBSERVAÇÃO

O sistema de Controle Eletrônico possui uma proteção para que o Compressor somente seja ligado após decorridos 7 minutos da sua última desenergização, evitando que ele tente partir enquanto as pressões internas do sistema hermético não estiverem equalizadas.

IMPORTANTE

Para realizar o teste do compressor favor utilizar o **BTRF0162**

5.10 Lâmpada LED

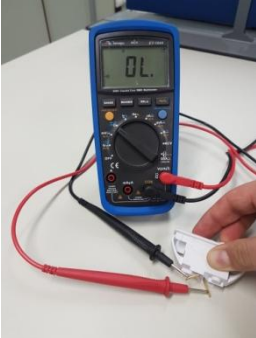
Para teste dos LEDs, verificar se o mesmo esta recebendo tensão em seus terminais. Deve chegar uma tensão contínua entre **12 a 14 VDC**. Caso não esteja chegando tensão, verifique a integridade dos chicotes e possíveis mau contato entre as conexões. Caso estejam conforme, verifique os interruptores e o controle eletrônico.



5.11 Interruptor

Esse produto possui um interruptor duplo, onde haverá continuidade entre os terminais quando quaisquer dos pinos estiverem pressionados. Para testa-lo, meça continuidade entre seus terminais com um multímetro, caso esteja fora, troque o componente.

Manual Específico de Serviços

Ilustração	Condição	Resultado
	Ambos pinos pressionados	Sem Continuidade
	Pino esquerdo solto	Com Continuidade
	Pino direito solto	Com Continuidade
	Ambos pinos soltos	Com Continuidade

6. Desmontagem

IMPORTANTE

Utilize sempre luvas ao desmontar o produto para sua segurança.

Ferramentas necessárias: Chave Torx T-27 e T-20; Chave Fenda Pequena/Media/Grande; Espatula; Chave canhão 8mm; 1/4 pol.

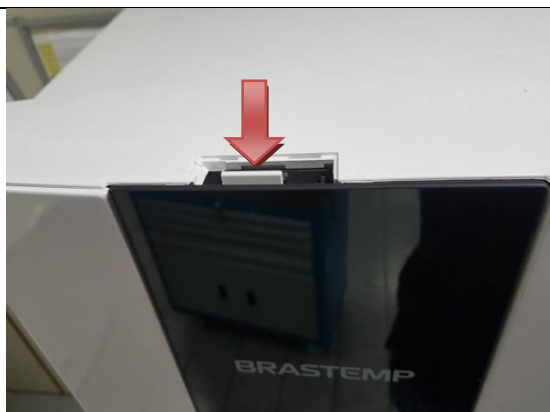
Manual Específico de Serviços

6.1 Portas, Interface e Rodapé

6.1.1 Desmontagem da Placa Interface



A placa interface desses produtos possui um conceito novo de remoção onde, primeiramente, deve ser retirada, com uma chave de fenda de ponta fina, a trava superior localizado na cabeceira da porta do produto.



Em seguida, pressione com uma das mãos a trava da interface e ao mesmo tempo, com outra mão, empurre-a para cima para completar sua remoção.



IMPORTANTE: Não forçar a interface antes de remover a Tampa da Cabeceira, caso contrário há o risco de danificá-la na remoção.

Manual Específico de Serviços



Remova o conector de alimentação da Interface e tenha acesso ao componente.



CUIDADO. DESCARGA ELETROSTÁTICA

Não toque nos componentes do circuito, pois poderá danificar / queimar a placa.
Sempre toque nas laterais da placa / suporte plástico.

6.1.2 Desmontagem da Porta do Refrigerador

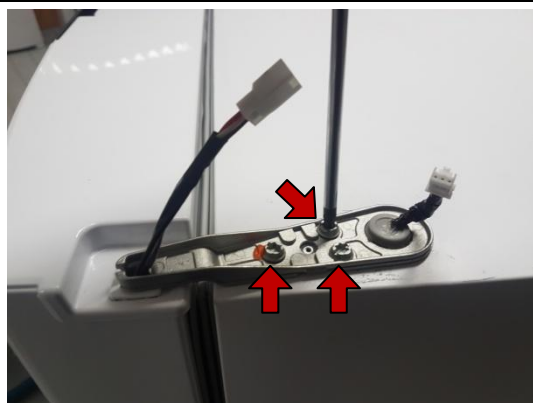


Primeiramente remova as prateleiras da porta. Em seguida, com uma chave de fenda de ponta fina ou espátula de plástico, remova a capa da dobradiça.

Manual Específico de Serviços



Desconecte o conector do chicote de alimentação da interface.



Com uma chave Torx T27, retire os três parafusos de fixação da dobradiça superior.



Remova a dobradiça superior do conjunto.



Em seguida, será possível retirar a porta do Refrigerador deslocando-a levemente para cima para desconectá-la da dobradiça intermediária.

Manual Específico de Serviços

6.1.3 Desmontagem da Porta Freezer

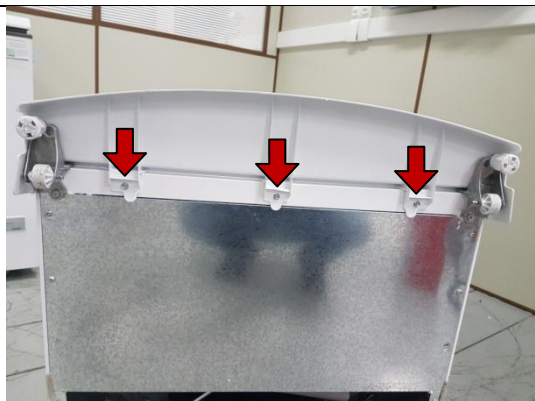


Primeiramente remova as prateleiras da porta. Após, com uma chave Torx T20, remova os dois parafusos de fixação da dobradiça intermediária.



Em seguida, será possível retirar a porta do Freezer deslocando-a levemente para cima para desconectá-la da dobradiça inferior.

6.1.4 Desmontagem do Rodapé e Rodizio Frontal.



Após remoção da porta Refrigerador e Freezer, deite o produto e remova, com uma chave canhão 8mm os três parafusos de fixação do Rodapé.

Manual Específico de Serviços



Soltando as laterais do componente, tenha acesso ao Rodapé.



Para remover o Rodízio Frontal e Pé Nivelador, com uma chave Torx T20, remova os três parafusos de fixação de cada um deles.



Tenha acesso aos Rodízios, Pé Nivelador e Dobradiça Inferior (frontal).

Manual Específico de Serviços

6.2 Desmontagem do MultiFlow, Freezer Expert Control, Damper e Interruptor

6.2.1 Desmontagem do Multiflow



Remova as prateleiras do refrigerador do produto.



Desencaixe a parte superior da capa do evaporador.

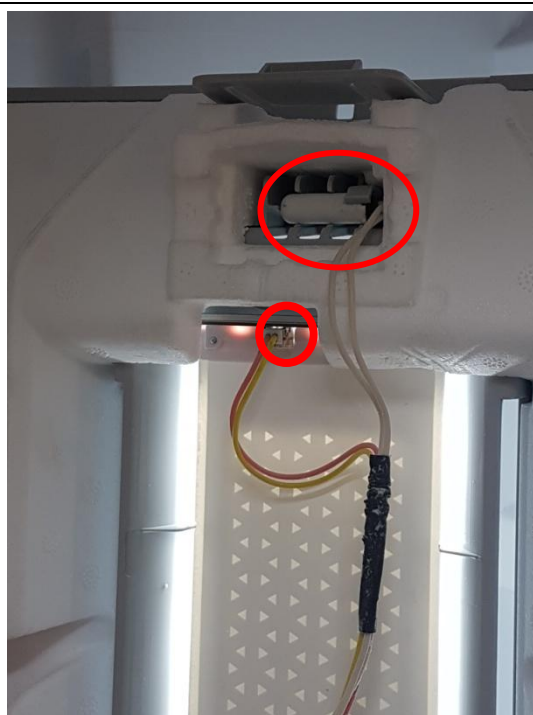


Em seguida, desencaixe as laterais da capa do evaporador para removê-lo.

Manual Específico de Serviços



Desencaixe o sensor do refrigerador do housing.



Obs.: No caso do **BRE59**, será necessário desconectar também os conectores dos LEDs que ficam na capa do evaporador para remover o componente.

Manual Específico de Serviços

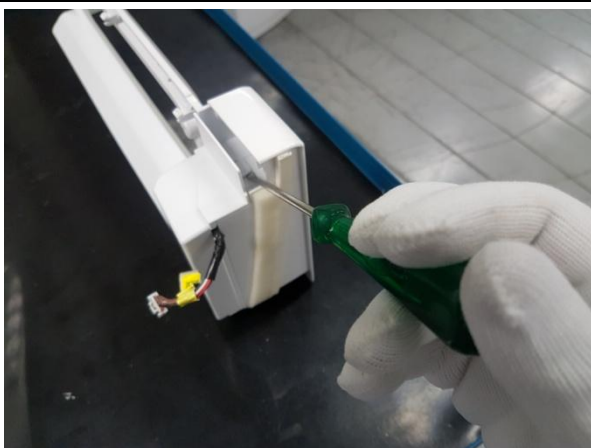
6.2.2 Desmontagem do Freezer Control Advanced [Apenas BRE59]

	Remova as prateleiras interna do refrigerador para ter acesso ao compartimento Freezer Control Advanced.
	Com uma chave de fenda de ponta fina, solte as duas travas laterais que fixam a tampa do compartimento à moldura.
	Aplique leve torção na parte inferior e ao mesmo tempo puxe-a para completar a remoção do conjunto moldura.

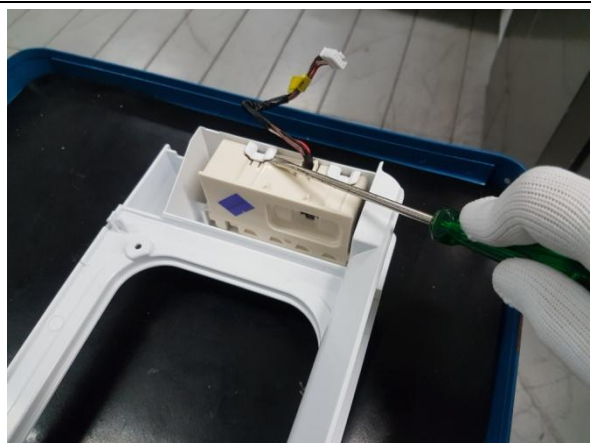
Manual Específico de Serviços



Remova o conector do controle eletrônico do compartimento.



Solte a trava superior para remover a capa traseira do controle eletrônico do compartimento.



Em seguida, solte as travas do controle para removê-lo do conjunto.

Manual Específico de Serviços



Com uma chave de fenda grande, desencaixe as duas travas (esquerda e direita) da tampa superior do compartimento e puxe-o para fora do produto.



Remova a capa traseira de isolamento do compartimento puxando-a.

Manual Específico de Serviços



Tenha acesso também ao Sensor do compartimento.

6.2.3 Desmontagem do Damper [BRE57/BRE58]

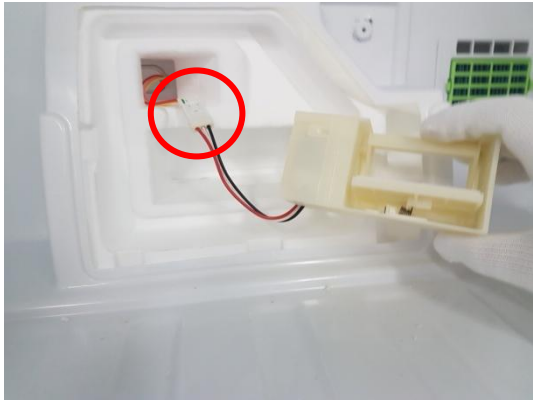


Com uma chave Philips média, remova o parafuso de fixação da capa do damper.



Remova a capa do Damper puxando-a.

Manual Específico de Serviços

	Em seguida, remova o isolamento EPS do damper puxando-o.
	Tenha acesso ao Damper do Refrigerador desconectando o conector do mesmo.

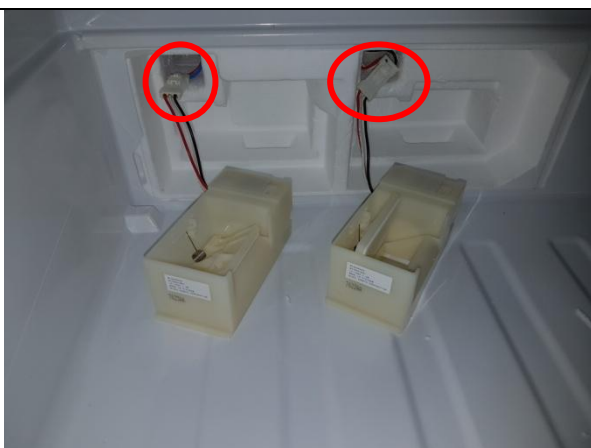
6.2.4 Desmontagem do Damper [BRE59]

	Após Desmontar o compartimento Freezer Control Advanced, tenha acesso aos dois Dampers do produto.
---	---

Manual Específico de Serviços



Remova os isolamentos EPS do Damper para ter acesso aos componentes.



Puxe o Damper correspondente e desconecte o chicote de alimentação do mesmo para removê-lo.

Manual Específico de Serviços

6.2.5 Desmontagem do Interruptor



Com uma espátula, desencaixe o interruptor do Gabinete.



Para ter acesso ao componente, remova os conectores do mesmo.

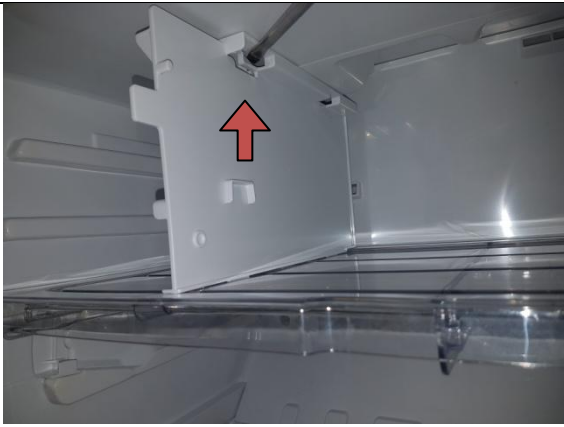
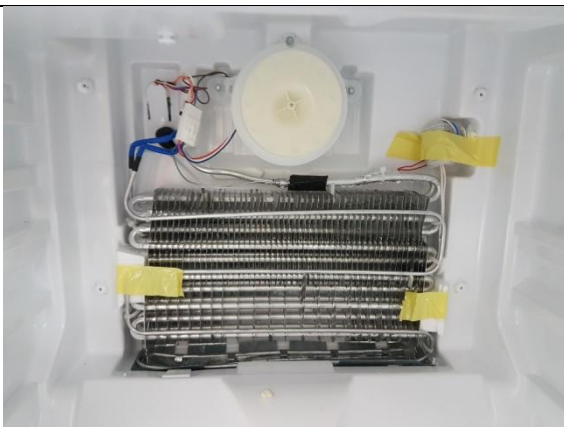
6.3 Desmontagem do Compartimento Freezer

6.3.1 Acesso ao Evaporador



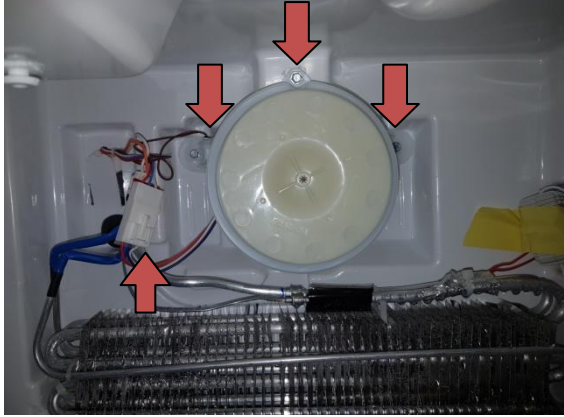
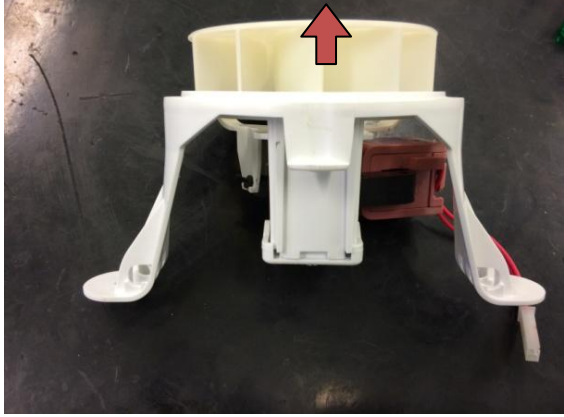
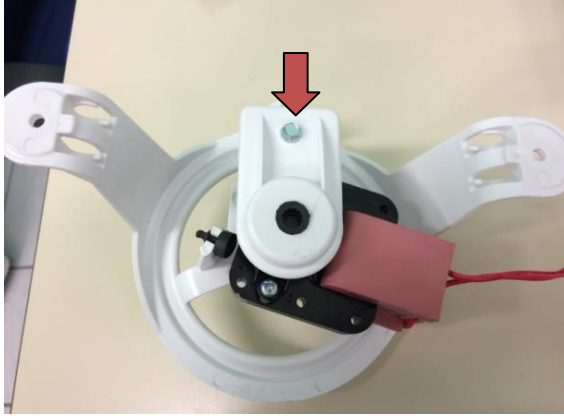
Remova as prateleiras do compartimento Freezer.

Manual Específico de Serviços

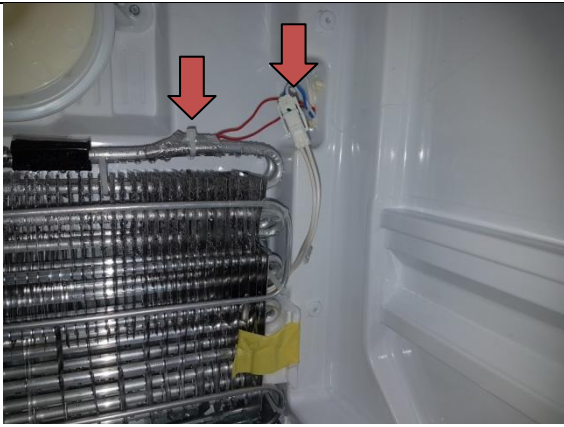
	Com auxílio de uma chave de fenda de ponta grossa, solte a trava do conjunto prateleira superior e lateral do Twist Ice.
	Com uma chave canhão ¼ pol, remova os 4 parafusos de fixação da capa do evaporador e remova o componente.
	Remova o direcionador EPS puxando-o.
	Tenha acesso ao evaporador, calha degelo, resistência degelo, conjunto ventilador, sensor do freezer, termofusível.

Manual Específico de Serviços

6.3.2 Desmontagem componentes evaporador

	O Sensor de freezer esta encaixado no suporte do motor ventilador, desencaixe-o para ter acesso aos componentes.
	Para remover o Conjunto Ventilador, remova os 3 parafusos de fixação do mesmo com uma chave ¼ pol e desconecte seu conector.
	Remova a hélice radial puxando-a na direção do eixo sentido contrario ao motor ventilador.
	Remova, com auxilio de uma chave canhão ¼ o suporte para ter acesso ao motor ventilador.

Manual Específico de Serviços

	Para acessar o Termofusível, desconecte o conector do mesmo, localizado na lateral direita do evaporador, e puxe-o. Tenha acesso também ao sensor degelo do evaporador removendo a manta metálica que o cobre.
	Desencaixe o termofusível do seu nicho entre as aletas do evaporador para trocá-lo.

IMPORTANTE

- Tenha cuidado ao manusear o evaporador, pois poderá cortar a mão. **Use sempre luvas de proteção.**

IMPORTANTE

- Nas laterais do Evaporador existem calços de EPS que não devem ser retirados. Eles fazem que todo o ar de retorno passe pelo Evaporador e não pelas laterais.
- Se os calços não estiverem posicionados, pode ocorrer problema de baixa refrigeração além de formação de gelo nas paredes do compartimento freezer, por exemplo.
- Para eventuais dúvidas em como efetuar a reoperação da unidade selada, troca do filtro secador, carga de gás, consulte o BTRF0168.

6.4 Compressor e Unidade Selada

Todos os modelos utilizam o compressor **EM2U60CLP** (BRE57) e **EM2P70CLP** (BRE58/BRE59), produzidos pela Embraco. Somente devem ser substituídos por um do mesmo tipo e utilizam como fluido refrigerante o R600a. Assim, todos os cuidados ao efetuar uma RUS devem ser tomados para evitar qualquer acidente ou reincidência.

Manual Específico de Serviços

Na suspeita de vazamentos de gás refrigerante através dos dutos do produto, atentar-se inicialmente para os pontos de solda mapeados nas figuras abaixo. Nesses pontos há maior probabilidade de falhas nas soldas e no lockring e, portanto, maiores as chances de vazamento.

IMPORTANTE

- Para eventuais dúvidas em como efetuar a reoperação da unidade selada, troca do filtro secador, carga de gás, consulte o BTRF0168.



Compressor e linhas de Sucção/Descarga.

7. Segurança

Siga todos os procedimentos de Segurança contidos no BTRF0168 para reoperação da unidade selada.

EMBALAGEM

A Brastemp procura em seus projetos utilizar embalagens, cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente vigente em sua região, para que desta forma, se faça o descarte da maneira mais correta possível.

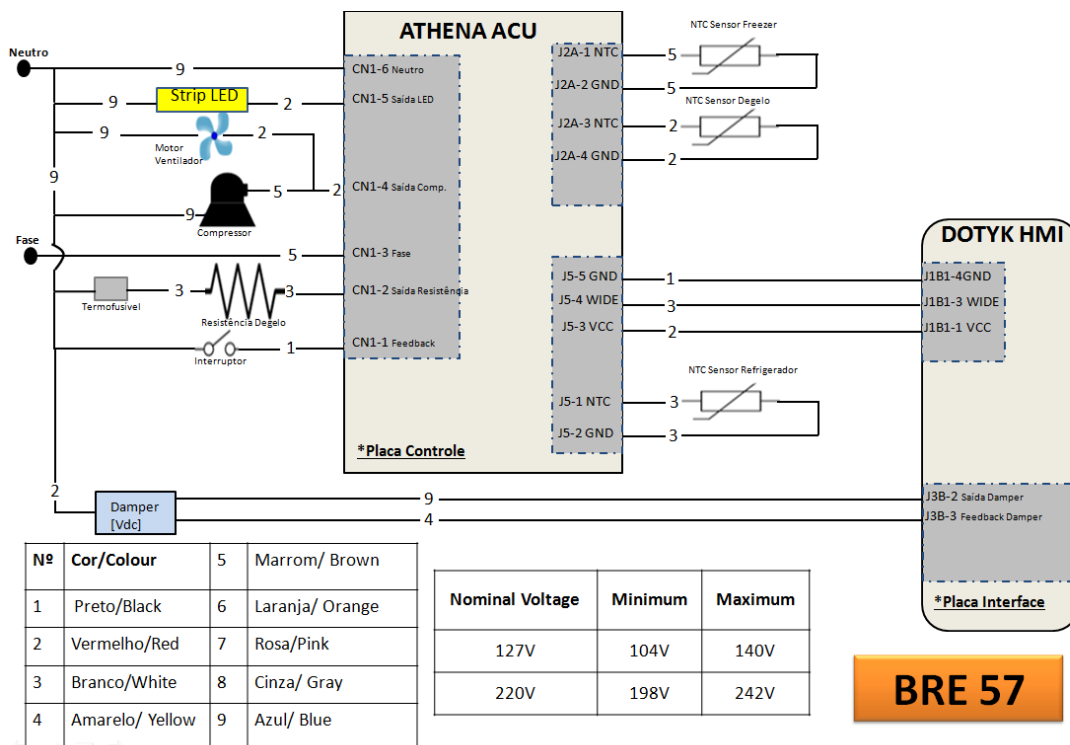
A rede Autorizada também deve se atentar à reciclagem dos componentes e gás. Para isso, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento da legislação local.

Manual Específico de Serviços

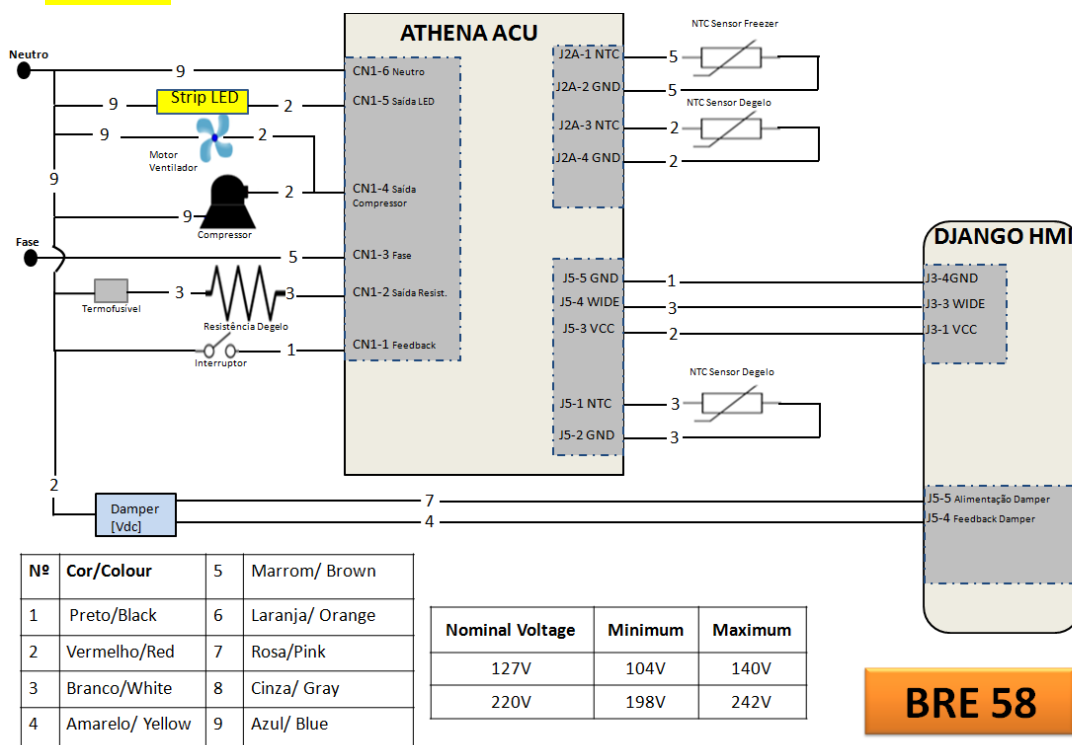
8. Diagrama elétrico

8.1 Diagrama de Bloco

➤ BRE57

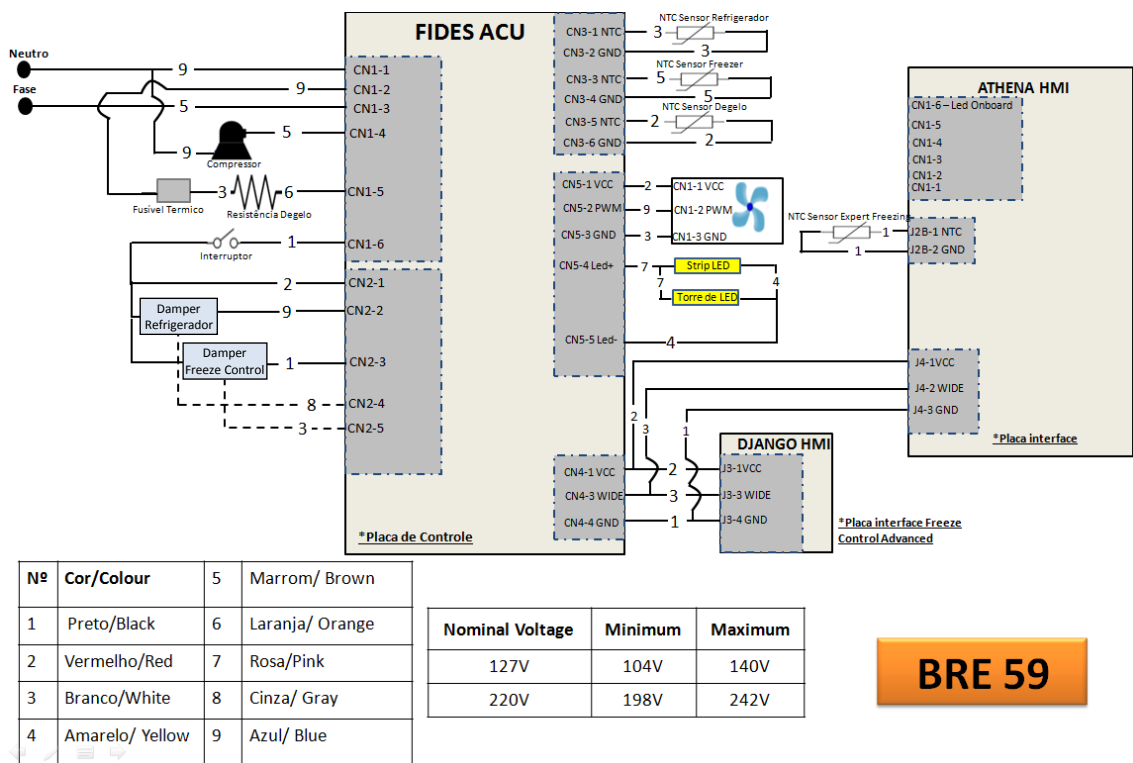


➤ BRE58



Manual Específico de Serviços

BRE59



PALAVRA CHAVE – CONEXÃO SERVIÇOS

SKU	BRE57AB; BRE57AK; BRE58AB; BRE58AK; BRE59AB; BRE59AK; BRE59AE
-----	---

Controle de Revisão

Revisão	Motivo	Páginas Alteradas	Elaborado Por	Data
0.0	Lançamento	-	RE: 114122	16/10/2017
1.0	Alteração códigos de erro.	32	RE: 114122	4/12/2017
2.0	Correção dos tempos Espumante e Sobremesa.	15	RE: 74181	23/08/2018
3.0	Inclusão do Cód F- sem falha detectada	28	RE: 10078638	15/10/2019
4.0	Correção da resistência ohmica da Resistência e motor ventilador.	38,39	RE: 10078638	10/07/2023